

Simulador de Conexión Física MK3 — Especificación para Astra

Oct 6, 2026 · @QA Team

Propósito y alcance

El simulador entrena a un interno de CIG en la instalación física de la cadena MK3 (pantalla + arnés + Expansion Module) y en el diagnóstico de las fallas más comunes, sin exponer hardware real.

El interno debe poder: montar la cadena completa en el orden correcto, reconocer cuándo una conexión quedó mal, leer el LED del EM, usar un multímetro virtual, y llegar a un veredicto (cableado / EM / pantalla).

Dentro de alcance

- Pantalla MK3 (módulo principal) y su conector principal de 12 pines
- Arnés superior: de la pantalla al conector medio de 4 pines
- Arnés inferior: del conector medio al Expansion Module
- Expansion Module, su conector circular de 12 pines y su LED de estado
- Alimentación (positivo conmutado por llave y tierra) y comunicación CAN de expansión
- Prueba de continuidad y medición de voltaje con multímetro
- Procedimiento de bypass del sistema

Fuera de alcance

- Puerto circular de cámara en la parte trasera del MK3: se modela como puerto visible, rotulado "cámara", sin función. El interno debe reconocerlo para no confundirlo con el conector del arnés.
- Relés 1 y 2 del EM y los 4 inputs digitales: existen en el pinout y se rotulan, pero no tienen comportamiento simulado
- CAN del montacargas (pines 7 y 8 de la pantalla): se rotula, no se simula
- Pines 3, 4, 5, 6, 11 y 12 del conector principal: aparecen físicamente, sin rótulo y sin función
- Montaje mecánico (soporte RAM, tornillería, fijación del EM al chasis)

- Encadenamiento de varios Expansion Modules

Arquitectura física

La comunicación entre la pantalla y el Expansion Module atraviesa cuatro conectores en serie. Si cualquiera de los cuatro falla, la pantalla se queda en la rueda girando.

La cadena, de arriba hacia abajo:

1. **Pantalla MK3 (módulo principal)** — conector principal de 12 pines en la parte trasera
2. **Arnés superior** — de la pantalla al conector medio
3. **Conector medio de 4 pines** — une arnés superior con arnés inferior
4. **Arnés inferior** — del conector medio al EM
5. **Expansion Module** — conector circular de 12 pines, montado en el chasis

Por el arnés viajan juntas la alimentación y la comunicación. Los cuatro cables son rojo (positivo conmutado), negro (tierra), **naranja (CAN HI)** y **café (CAN LO)**.

El Expansion Module **no tiene cable de alimentación propio**: recibe energía desde el módulo principal a través de este mismo arnés. Por eso una falla de alimentación en el arnés apaga el EM, y el LED del EM apagado apunta al cableado, no al módulo.

El EM expone un LED de estado que es el primer punto de diagnóstico.

Pinouts y características físicas

Todo lo de esta sección está confirmado contra el documento *Spinning Wheel Troubleshooting*, la imagen de referencia de los cuatro conectores, y fotos del hardware real.

Características físicas de cada conector

Conector	Pines	Género	Polarización	Aseguramiento
Principal (pantalla MK3)	12	Macho	Ranura central	Clips laterales metálicos
Naranja (arnés superior)	12	Hembra	Ranura central	Cuña naranja de bloqueo
Medio 4 pines, lado superior	4	Hembra	Esquina achaflanada	Clip

Conector	Pines	Género	Polarización	Aseguramiento
Medio 4 pines, lado inferior	4	Macho	Esquina achaflanada	Clip
Circular (Expansion Module)	12	Macho	Muesca en el inserto	Rosca
Circular (arnés inferior)	12	Hembra	Muesca en el inserto	Rosca
Cámara (pantalla MK3)	5-6	Macho	—	Rosca — fuera de alcance

El conector principal de la pantalla (macho) acopla con el naranja del arnés superior (hembra). El receptáculo circular del Expansion Module (macho) acopla con el extremo del arnés inferior (hembra). Los dos de 4 pines acoplan entre sí.

Conector principal — pantalla MK3, 12 pines

Pin	Color	Señal
1	Negro	Tierra / negativo
2	Rojo	Positivo conmutado por llave
7	Café	Truck COM CAN LO
8	Naranja	Truck COM CAN HI
9	Café	Expansion COM CAN LO
10	Naranja	Expansion COM CAN HI

Los pines 3, 4, 5, 6, 11 y 12 no están documentados. Existen físicamente y se modelan sin rótulo.

Nota del documento fuente: si la unidad está conectada al CAN del montacargas, los pines relevantes son el 7 y el 8 en vez del 9 y 10. Son dos configuraciones de instalación distintas.

Conectores de 4 pines — ambos lados

Pin	Color	Señal
1	Rojo	Positivo conmutado por llave

Pin	Color	Señal
2	Negro	Tierra / negativo
3	Café	Expansion COM CAN LO
4	Naranja	Expansion COM CAN HI

Conector circular — Expansion Module, 12 pines

Pin	Señal	Estado
1	Expansion CAN LO	Simulado
2	Expansion CAN HI	Simulado
3	RLY 1 common	Rotulado, sin función
4	RLY 1 normally open	Rotulado, sin función
5	RLY 2 normally open	Rotulado, sin función
6	RLY 2 common	Rotulado, sin función
7	Positivo conmutado por llave	Simulado
8	Tierra / negativo	Simulado
9	Input 1 — hidráulicos (blanco)	Rotulado, sin función
10	Input 3 — libre (verde)	Rotulado, sin función
11	Input 2 — tracción (azul)	Rotulado, sin función
12	Input 4 — asiento (naranja)	Rotulado, sin función

Ojo con el pin 12: es un cable naranja que **no** es CAN HI, es el input de asiento. Vale explotarlo como ejercicio.

Convención de numeración

Los números corresponden a la cara del conector vista de frente, tal como aparecen en la imagen de referencia. Esto se confirma porque los dos conectores de 4 pines tienen la numeración espejada entre sí, que es lo correcto para dos mitades que acoplan. En el conector principal, la fila inferior corre 7-8-9-10 de izquierda a derecha y la superior termina en 2-1 hacia la derecha: cada fila se numera en sentido contrario a la otra.

Mapeo punto a punto

Cada señal es un solo cable continuo que atraviesa los cuatro conectores. Esta tabla dice en qué pin aparece esa señal en cada punto de la cadena.

Señal	Color	Pantalla (12 pines)	Medio (4 pines)	EM (12 pines)
Expansion CAN LO	Café	9	3	1
Expansion CAN HI	Naranja	10	4	2
Positivo conmutado	Rojo	2	1	7
Tierra	Negro	1	2	8

Esta tabla es la que valida cada conexión en el simulador. Sale directamente del pinout documentado de cada conector: las señales llevan el mismo nombre en los tres puntos y son el mismo conductor.

Ambos conectores de 4 pines usan la misma asignación, así que el mapeo es idéntico en los dos extremos del tramo intermedio.

Mecánica de conexión

Toda la conexión ocurre dentro de la escena 3D. No hay panel lateral, ni botones de acoplar, ni tabla de mapeo en pantalla. El interno manipula las piezas directamente.

El gesto de conectar

1. El interno arrastra el conector hacia su contraparte
2. Al acercarse lo suficiente, la cámara hace zoom automático a esa unión
3. El interno orienta el conector con flechas en pantalla
4. Si la orientación es correcta, el conector se inserta y se ve el traslape entre las dos mitades
5. Si la orientación es incorrecta, el conector **no entra**: no avanza y no se acopla

Sin mensajes de validación. Cuando algo no encaja, el simulador no explica por qué. El interno debe darse cuenta solo, igual que con la pieza real en la mano. La única retroalimentación es física: entra o no entra.

Orientación válida

Cada conector tiene una sola orientación posible, dada por su geometría:

- Conectores de 12 pines: la ranura central
- Conectores de 4 pines: la esquina achaflanada
- Conector circular del Expansion Module: la muesca del inserto

La rosca del circular

Una vez insertado, el conector circular se aprieta girándolo con flechas en pantalla, en varios pasos de giro. Mientras no esté completamente apretado, la unión no cuenta como terminada.

Secuencia

El interno conecta en el orden que quiera. El sistema solo se comporta correctamente cuando las tres uniones están completas y aseguradas, y la llave está puesta.

Catálogo de fallas

El simulador inyecta una falla y el interno la diagnostica. La columna de síntoma es lo que el interno observa; la de diagnóstico es el veredicto correcto.

Estados del LED del Expansion Module

LED	Significado	Acción correcta
Apagado	El módulo no recibe energía	Revisar cables rojo y negro desde el módulo principal: deben tener 12 V
Verde parpadeando lento	Operación normal	Ninguna
Verde fijo	Módulo trabado	Reiniciar el módulo

El verde fijo significa trabado, no quemado. El reinicio es el primer intento; el reemplazo solo si persiste. El simulador debe enseñar ese orden.

El EM tiene tres LEDs, no uno. La foto del hardware muestra tres indicadores alineados en la carcasa. Toda la documentación describe solo el verde de estado; qué hacen los otros dos no está documentado. El simulador modela los tres tal como están físicamente, da comportamiento únicamente al verde de estado, y deja los otros dos apagados y sin rótulo. No se les inventa función.

Fallas inyectables

#	Falla inyectada	LED del EM	Pantalla	Multímetro	Diagnóstico correcto
F1	Sin alimentación al EM	Apagado	Rueda girando	Sin 12 V en rojo/negro	Revisar alimentación del arnés
F2	EM trabado	Verde fijo	Rueda girando	Continuidad OK	Reiniciar el módulo
F3	EM dañado tras reinicio	Verde fijo	Rueda girando	Continuidad OK	Reemplazar EM
F4	Conector medio sin asegurar	Verde lento	Rueda girando	Falla tramo pantalla-medio	Reasentar conector medio
F5	Rosca del EM a medio apretar	Verde lento	Rueda girando	Falla tramo EM-medio	Apretar la rosca completa
F6	Cable café suelto en terminal	Verde lento	Rueda girando	Falla en café	Reparar terminal del café
F7	Cable naranja suelto en terminal	Verde lento	Rueda girando	Falla en naranja	Reparar terminal del naranja
F8	Arnés dañado en tramo intermedio	Verde lento	Rueda girando	Falla extremo a extremo	Reparar o reemplazar ese tramo
F9	Pantalla defectuosa	Verde lento	Rueda girando	Todo OK	Swap test: la falla sigue a la pantalla
F10	Pantalla sin positivo conmutado	Verde lento	Pantalla apagada	Sin voltaje en pin 2	Revisar positivo de la pantalla
F11	Pantalla sin tierra	Verde lento	Pantalla apagada	Sin continuidad a tierra	Revisar tierra de la pantalla
F12	Naranja conectado al pin 12 del EM	Verde lento	Rueda girando	Continuidad hacia pin equivocado	Pin 12 es Input 4 (asiento), no CAN HI

F12 es el ejercicio más valioso: la continuidad pasa y el interno tiene que razonar más allá del multímetro.

Reemplazo físico de piezas

Cuando el interno concluye que una pieza está dañada, la sustituye físicamente en la escena: desconecta la pieza, la retira, trae el repuesto y lo conecta siguiendo la misma mecánica de conexión. No es un botón de "reemplazar".

Las cuatro piezas sustituibles son la pantalla MK3, el arnés superior, el arnés inferior y el Expansion Module.

Si acertó, el sistema arranca normal. Si no, el síntoma persiste y debe seguir buscando. El simulador no le dice cuál era la pieza correcta.

Las tres causas raíz

Todo escenario cae en una de estas tres, y el método para distinguirlas es lo que el interno debe aprender:

- **Voltaje insuficiente o ausente**, originado en el arnés superior, el inferior, o alguno de sus conectores. Se detecta midiendo voltaje.
- **Cables dañados** en algún arnés, sin problema de voltaje. Se detecta con la prueba de continuidad.
- **Expansion Module dañado**, que se concluye cuando voltaje y continuidad pasan pero el síntoma persiste.

Escenario de cierre — bypass

Cuando el interno no puede resolver la falla, debe poder ejecutar el bypass: desconectar del vehículo los cables negro y negro/blanco del relé 1 y unir entre sí los dos conectores que vienen del arnés del montacargas. El vehículo queda operativo sin el sistema mientras llega un técnico.

El simulador lo trata como salida legítima, no como fracaso, pero lo registra aparte del diagnóstico correcto. Debe mostrar también la advertencia de que la ubicación del bypass solo la conocen técnicos autorizados y supervisores.

Modelo eléctrico

Valores de operación

Parámetro	Valor
Voltaje de operación, módulo principal	10 a 30 V DC
Voltaje de operación, Expansion Module	10 a 30 V DC
Corriente del módulo principal	Menos de 1,2 A a 12 V DC
Corriente del Expansion Module	Menos de 0,1 A a 12 V DC
Cable rojo	Positivo conmutado por llave
Cable negro	Negativo de batería del vehículo

Por encima de 30 V se daña el módulo. Vehículos sobre 30 V requieren convertidor. El simulador debe incluir esto como advertencia visible, no como escenario de falla.

Lectura esperada en la prueba de alimentación

Los cables rojo y negro que llegan al Expansion Module desde el módulo principal deben medir **12 V**. Esa es la verificación cuando el LED del EM está apagado.

Continuidad

El multímetro virtual reporta continuidad como pasa o no pasa. Las pruebas, en este orden:

1. Extremo a extremo, del conector de la pantalla al del EM
2. Del conector de la pantalla al conector medio
3. Del conector del EM al conector medio

Si la prueba extremo a extremo pasa, no hace falta probar los tramos individuales. Esa regla se implementa tal cual, porque es parte del método que se está enseñando.

Pendiente de confirmar

No tenemos el umbral que distingue un crimpado marginal (continuidad con resistencia alta) de uno bueno. Mientras no exista ese dato, el simulador no modela esa falla: reporta solo pasa o no pasa.

Interfaz y modos

La escena 3D ocupa toda la pantalla. No hay tabla de mapeo ni panel de validación.

El simulador es la única fuente de aprendizaje. El interno no tiene manual previo ni material de lectura: todo lo que debe saber lo aprende dentro del simulador. Por eso existen dos modos.

Modo aprendizaje

Lleva al interno paso a paso por el procedimiento completo: cómo conectar cada unión, cómo usar el multímetro, en qué orden se hacen las pruebas de continuidad, y cómo se interpreta cada lectura. Las instrucciones son visibles y explícitas.

Aquí sí se explica el método, porque es lo que se está enseñando. Lo que no se revela es el contenido de un escenario concreto.

Modo práctica

Sin guía. El interno aplica lo aprendido sobre un escenario con falla inyectada. Aquí rige la regla de no dar retroalimentación: el simulador no dice si una acción fue correcta, no señala dónde buscar, y no revela cuál era la pieza dañada. La única señal es el comportamiento del sistema: la pantalla del MK3 y el LED del Expansion Module.

Si el interno resolvió bien, la pantalla arranca normal. Si no, sigue la rueda girando.

Panel de instructor

Permite seleccionar qué falla activar (F1 a F12) y, en las que aplica, el tramo afectado. Durante la práctica la falla queda oculta.

Controles

- Acercar un conector a su contraparte hace aparecer un botón de Conectar o Desconectar
- Flechas en pantalla para orientar un conector y para apretar la rosca
- Interruptor de llave para energizar y desenergizar
- Cámara orbital con zoom suave al acercar un conector, que sale sola al completarse la unión
- Multímetro con dos puntas colocables sobre pines y terminales, con selector de modo voltaje o continuidad
- Retirar una pieza y traer un repuesto
- Botón para mostrar las hitboxes, para verificación durante el desarrollo

Idioma

Bilingüe español/inglés. La terminología de señales se mantiene en inglés (CAN HI, CAN LO, Expansion Module) porque así está rotulada en el hardware real.

Reglas para el generador

Pegar esta sección tal cual en el prompt que vaya a Astra.

No inventar datos de hardware. Todo pin, color, señal, voltaje o estado debe salir de este documento. Si algo no está aquí, no se modela: se deja fuera o se marca visiblemente como no documentado. Un dato inventado que parece plausible es peor que un hueco visible, porque el interno lo memoriza como cierto.

Este documento manda sobre los demás archivos. Los PDFs y fotos en Sources son evidencia de respaldo. Donde haya discrepancia, vale lo que dice aquí.

No completar los pines faltantes. Los pines 3, 4, 5, 6, 11 y 12 del conector principal no están documentados. Aparecen en el conector, sin rótulo y sin función.

No agregar funcionalidad al EM. Relés, inputs digitales, acelerómetro y encadenamiento de módulos están fuera de alcance. Se rotulan donde corresponda, no se simulan.

No simular el dispositivo completo. El MK3 tiene módem, WiFi, GPS, RFID, batería interna, pantalla de diagnóstico y almacenamiento. Nada de eso entra. El alcance es la cadena física de conexión.

Respetar la convención de numeración declarada en la sección de pinouts. No reinterpretar la orientación de ningún conector.

No agregar fallas al catálogo. Solo las F1 a F12 listadas. Si una falla parece faltar, se reporta, no se agrega.

Mantener la regla de continuidad en tres tramos exactamente como está descrita, incluyendo que una prueba extremo a extremo exitosa hace innecesarios los tramos individuales.

Respetar la distinción del LED verde fijo: significa módulo trabado y la acción es reiniciar. El reemplazo solo procede si persiste tras el reinicio.

No des retroalimentación explícita en modo práctica. Ahí el simulador nunca dice si una acción fue correcta, por qué algo no encaja, ni cuál era la pieza dañada: la única señal es el comportamiento del sistema. En modo aprendizaje sí se explica el método paso a paso, porque el simulador es la única fuente de aprendizaje del interno — pero tampoco ahí se revela el contenido del escenario activo.

No uses botones para acciones físicas. Acoplar, asegurar, enroscar y reemplazar se hacen manipulando las piezas en la escena, no oprimiendo controles de un panel.